

T-CINF-112 - Techniques informatiques B3.1

Examen du 10 janvier 2024

Consignes

- L'examen est à cours ouvert. Vous pouvez disposer de tous les documents que vous souhaitez, mais sous format papier uniquement, ainsi que des documents électroniques se trouvant sur le moodle du cours, que vous téléchargerez en début d'examen.
- L'examen se fait exclusivement sur les ordinateurs de l'école via votre compte Condorcet.
- **L'accès à internet, à tout objet connecté et à toute clé USB est interdit durant l'examen.**
- Toutes les réponses doivent figurer dans un seul fichier .ipynb.
- A l'issue de l'examen, vous devez déposer votre fichier sur le devoir moodle prévu à cet effet (accès à internet autorisé uniquement à ce moment là).
- **Durée de l'examen : 2h45.**

Question 1 /6

On considère la fonction

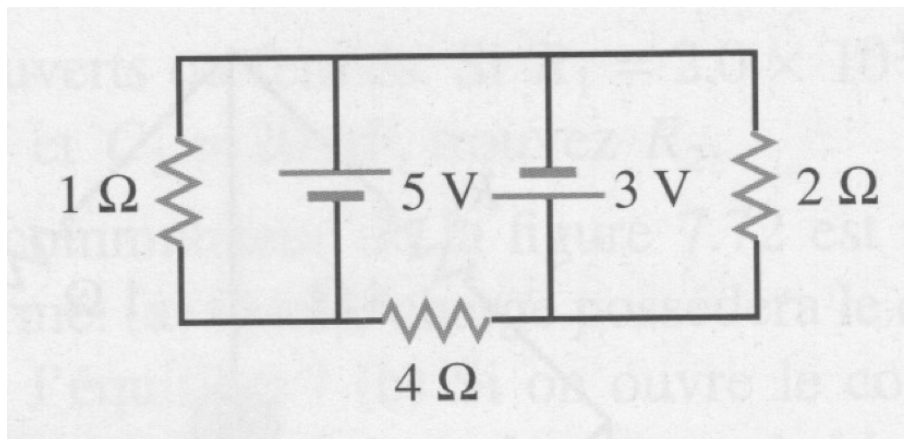
$$x(t) = \left(\frac{t^4}{12} - 4t - 4 \right) \exp(-t) + 2$$

Représentez graphiquement cette fonction entre $t = -1$ et $t = 10$. Ajoutez au graphe un motif sur le premier maximum pour les $t > 0$ (doit être bien visible) en calculant préalablement ce dernier à l'aide de la fonction `fmin` de `scipy.optimize`. Calculez la première racine de la fonction pour les $t > 0$ et affichez proprement le résultat. Ajoutez un titre, une grille et des noms aux axes.

Question 2 /3

A l'aide des lois de Kirchhoff (nœuds et mailles), déterminez les équations du courant. Indiquez préalablement sur le schéma ci-dessous votre choix pour les courants et leurs sens ainsi que les nœuds et mailles considérées. Utilisez la notation matricielle et résolvez le système à l'aide de Python. Affichez ensuite proprement la puissance dissipée par la résistance de 4Ω .

Le développement sous format papier est à rendre à l'issue de l'examen.



Question 3 /2

Soient les couples de points suivants :

x	-1,4916	-1,0616	-0,7423	-0,6156	0,0859	0,7481	1,5442	2,3505
y	4,7089	1,6615	7,2450	1,9050	3,5797	3,5657	2,3328	6,0074

Représentez les couples (x,y) dans un graphe adéquat. Interpolez les données par spline cubique pour relier les points entre eux et représentez cela graphiquement (seuls les points et cette courbe d'interpolation doivent être affichés).

Question 4 /9

Ecrire une **fonction python** (via `def`) qui calcule le déterminant d'une matrice réelle 3x3. La formule du déterminant dans ce cas particulier est rappelée ci-dessous (source : wikipedia).

Déterminant d'une matrice de dimension 3 [\[modifier \]](#) [\[modifier le code \]](#)

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & e & f \\ \square & h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & \square & f \\ g & \square & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & e & \square \\ g & h & \square \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Cette fonction python prendra en input la matrice 3x3 et renverra en output la valeur du déterminant. Votre fonction renverra une erreur (et le programme s'arrêtera) si :

- La matrice n'a pas la bonne taille
- Certains éléments sont complexes.

Indice : Pour tester si le nombre x est de type *complex* (complexe), on utilise l'instruction `isinstance(x,complex)`, qui renvoie vrai ou faux.

Par ailleurs, si le déterminant est nul, on affichera un avertissement à l'utilisateur (et le programme continue).

Ces erreurs et avertissement doivent être interceptés via un bloc `try-except`.

Enfin, appelez votre fonction en lui donnant cette matrice :

$$\begin{pmatrix} 4.18 & -2.61 & -5.37 \\ -2.24 & 4.56 & -11.73 \\ 6.34 & -3.17 & 12.40 \end{pmatrix}$$

et comparez le résultat de votre fonction avec celui de la fonction python prédéfinie `det` de `numpy.linalg`. On affichera ces deux valeurs proprement.